2 सरलीकरण

प्रकार-1

BODMAS-आधारित

1. $12\frac{1}{2}+12\frac{1}{3}+12\frac{1}{6}$ का मान क्या है?

(a) 36 (b) 37
(c) 39 (d) 38

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 16 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $12\frac{1}{2}+12\frac{1}{3}+12\frac{1}{6}$

$=3\times 12+\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right]$

$=36+\left[\frac{3+2+1}{6}\right]$

$=36+\frac{6}{6}=36+1\Rightarrow 37$

या

$\frac{25}{2}+\frac{37}{3}+\frac{73}{6}$

$=\frac{75+74+73}{6}$

$=\frac{222}{6}\Rightarrow 37$

2. $34\div 17\times 2+4$ का मान क्या है?

(a) 8 (b) 16 (c) 5 (d) 6

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 18 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या— $34\div 17\times 2+4=\frac{34}{17}\times 2+4$

$=2\times 2+4$

$=4+4\Rightarrow 8$

3. 0.77777 +0.7777 +0.777 +0.77 +0.7 +0.07 के मान की गणना कीजिए।

(a) 3.86274 (b) 3.80247
(c) 3.85274 (d) 3.87247

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 8, 14 मार्च, 2018 (I-पाती)
S.S.C. (डाटा एंट्री आपरेटर) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

व्याख्या— $0.77777+0.7777+0.777+0.77+0.7+0.07$

$=7(0.11111+0.1111+0.111+0.11+0.1+0.01)$

$=7(0.54321+0.01)$

$=7(0.55321)\Rightarrow 3.87247$

4. यदि $x\,[-2\{-4(-a)\}]+5[-2\{-2(-a)\}]=4a$, तो $x=$?

(a) –2 (b) –3 (c) –4 (d) –5

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— $x\,[-2\{-4(-a)\}]+5[-2\{-2(-a)\}]=4a$

$x\,[\{-2\times 4a\}]+[(-20a)]=4a$

$x[(-8a)]-[20a]=4a$

$-8a\,x=20a+4a$

$\therefore\ x=\frac{24a}{-8a}\Rightarrow -3$

5. $9-[8-\{7-(6-1)\}]$ को सरल कीजिए।

(a) 6 (b) 1
(c) 7 (d) 3

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

व्याख्या— $9-[8-\{7-(6-1)\}]=9-[8-\{7-5\}]$

$=9-[8-2]$

$=9-6=3$

6. $3\frac{1}{2}-\left[2\frac{1}{4}\div\left\{1\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\left(1\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right\}\right]$ का मान कितना है?

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $2\frac{1}{2}$
(c) $3\frac{1}{2}$ (d) $9\frac{1}{2}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $3\frac{1}{2}-\left[2\frac{1}{4}\div\left\{1\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\left(1\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right\}\right]$

$=\frac{7}{2}-\left[\frac{9}{4}\div\left\{\frac{5}{4}-\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\right\}\right]$

$=\frac{7}{2}-\left[\frac{9}{4}\div\left\{\frac{5}{4}-\frac{1}{2}\left(\frac{9-2-1}{6}\right)\right\}\right]$

$=\frac{7}{2}-\left[\frac{9}{4}\div\left\{\frac{5}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{6}{6}\right\}\right]$

$=\frac{7}{2}-\left[\frac{9}{4}\div\left(\frac{5-2}{4}\right)\right]$

$=\frac{7}{2}-\left[\frac{9}{4}\div\frac{3}{4}\right]$

$=\frac{7}{2}-\left[\frac{9}{4}\times\frac{4}{3}\right]$

$=\frac{7}{2}-3\Rightarrow\frac{1}{2}$

7. $\frac{2}{5}$ के $\frac{1}{2}+\left(\frac{7}{8}\times\frac{4}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}\div\frac{4}{5}\right)+\frac{3}{4}$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{3}{4}$ (d) $\frac{3}{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 2013
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

उत्तर–(*)

व्याख्या– $\frac{2}{5}$ के $\frac{1}{2}+\left(\frac{7}{8}\times\frac{4}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}\div\frac{4}{5}\right)+\frac{3}{4}$

$=\frac{2}{5}$ के $\frac{1}{2}+\frac{7}{10}-\left(\frac{2}{3}\times\frac{5}{4}\right)+\frac{3}{4}$

$=\frac{2}{5}\times\frac{1}{2}+\frac{7}{10}-\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$

$=\frac{1}{5}+\frac{7}{10}-\frac{5}{6}+\frac{3}{4}$

$=\frac{12+42-50+45}{60}\Rightarrow\frac{49}{60}$

8. $(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $(3^{32}-1)/2$ (b) $(3^{16}-1)/2$
(c) $(3^{64}-1)/2$ (d) $(3^{128}-1)/2$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (T-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(a)

व्याख्या– $(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$

$=\frac{(3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)}{(3-1)}$

$=(3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)/2$

$=(3^4-1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)/2$

$=(3^8-1)(3^8+1)(3^{16}+1)/2$

$=(3^{16}-1)(3^{16}+1)/2\Rightarrow(3^{32}-1)/2$

Trick–

यदि कोई श्रृंखला इस प्रकार दी गई है–

$(a+1)(a^2+1)(a^4+1)(a^8+1)$ ..... (a^n+1)

तो पूरी श्रृंखला का मान $\frac{a^{2n}-1}{2}$ होता है।

∴ प्रश्नानुसार,

$(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)=\frac{3^{32}-1}{2}$

$\left[\because n=16\right.$
$\left.\text{और } a=3\right]$

9. $2^2+6^2+10^2+14^2-1^2-5^2-9^2-13^2$ का मान क्या है?

(a) 0 (b) 15
(c) 30 (d) 60

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 1 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $2^2+6^2+10^2+14^2-1^2-5^2-9^2-13^2=?$

$4+36+100+196-1-25-81-169$

$=336-276\Rightarrow 60$

अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

10. $3^1+3^{-1}+3^2+3^{-2}$ का मान क्या है?

(a) 112/9 (b) 16/3

(c) 4/3 (d) 109/9

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 20 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $3^1+3^{-1}+3^2+3^{-2}=3+\frac{1}{3}+9+\frac{1}{9}$

$=12+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}$

$=12+\frac{3+1}{9}$

$=\frac{108+4}{9}\Rightarrow\frac{112}{9}$

प्रकार-2

बीजीय अंकों पर आधारित

11. यदि $\frac{10x}{3}+\frac{5}{2}(2-\frac{x}{3})=\frac{7}{2}$ तो x का मान क्या है?

(a) 3/5 (b) $-5/3$

(c) 5/3 (d) $-3/5$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{10x}{3}+\frac{5}{2}(2-\frac{x}{3})=\frac{7}{2}$

$\frac{10x}{3}+\frac{10}{2}-\frac{5x}{6}=\frac{7}{2}$

$\frac{10x}{3}-\frac{5x}{6}=\frac{7}{2}-\frac{10}{2}$

$\frac{20x-5x}{6}=\frac{7-10}{2}$

$\frac{15x}{6}=-\frac{3}{2}$

$\therefore\quad x=-\frac{3}{2}\times\frac{6}{15}\Rightarrow-\frac{3}{5}$

12. यदि $7x-\frac{[3(2x-3)]}{2}=\frac{1}{2}$ है, तो x का मान क्या होगा?

(a) –1 (b) 1

(c) 3 (d) –3

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 17 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $7x-\frac{[3(2x-3)]}{2}=\frac{1}{2}$

$$7x-\frac{[6x-9]}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\frac{14x-[6x-9]}{2}=\frac{1}{2}$$

$$14x-6x+9=1$$

$$8x=1-9$$

$$8x=-8$$

$$x=-1$$

Trick–

विकल्प (a) से $x=-1$ लेने पर

$$\text{L.H.S.}=7x-\frac{[3(2x-3)]}{2}$$

$$=7(-1)-\frac{[3(2\times-1-3)]}{2}$$

$$=-7-\frac{[3(-5)]}{2}$$

$$=-7+\frac{15}{2}\Rightarrow\frac{1}{2}$$

अतः L.H.S. = R.H.S.

13. यदि $x=\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}}$, तो x^2+x-9 का मान क्या है?

(a) 0 (b) $3\sqrt{2}$

(c) $3\sqrt{3}$ (d) $5\sqrt{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $x=\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\times\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}}$ (हर का परिमेयीकरण करने पर)

$$=\sqrt{\frac{(2+\sqrt{3})^2}{(2)^2-(\sqrt{3})^2}}$$

$$=\sqrt{\frac{(2+\sqrt{3})^2}{1}}$$

$$x=2+\sqrt{3}$$

$$\therefore x^2=(2+\sqrt{3})^2=4+(\sqrt{3})^2+2\times2\times\sqrt{3}=7+4\sqrt{3}$$

अतः $x^2+x-9=7+4\sqrt{3}+2+\sqrt{3}-9$

$$=5\sqrt{3}$$

14. यदि $\left(-\frac{1}{2}\right)\times(x-5)+3=-\frac{5}{2}$ तो x का मान क्या है?

(a) 16 (b) 4

(c) -6 (d) -4

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 20 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\left(-\frac{1}{2}\right)\times(x-5)+3=-\frac{5}{2}$

$$-\frac{1}{2}(x-5)=-\frac{5}{2}-3\Rightarrow-\frac{11}{2}$$

$$x-5=11$$

$$\therefore x=11+5\Rightarrow16$$

15. यदि $\frac{\left[2\left(\frac{4x}{5}-\frac{3}{4}\right)\right]}{3}-\frac{5}{3}=-\frac{1}{6}$ है, तो x का मान क्या है?

(a) $\frac{4}{15}$ (b) $-\frac{15}{4}$

(c) $-\frac{4}{15}$ (d) $\frac{15}{4}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\frac{\left[2\left(\frac{4x}{5}-\frac{3}{4}\right)\right]}{3}-\frac{5}{3}=-\frac{1}{6}$

$$\frac{2\left(\frac{16x-15}{20}\right)}{3}=-\frac{1}{6}+\frac{5}{3}$$

$$\frac{(16x-15)}{10\times3}=\frac{-1+10}{6}\Rightarrow\frac{9}{6}$$

$$\frac{16x-15}{30}=\frac{3}{2}$$

$$32x-30=90$$

$$32x=90+30$$

$$x=\frac{120}{32}\Rightarrow\frac{15}{4}$$

16. यदि $\frac{x}{2}-\frac{\left[4\left(\frac{15}{2}-\frac{x}{3}\right)\right]}{3}=-\frac{x}{18}$, तो x का मान क्या है?

(a) –10 (b) $\frac{9}{8}$

(c) 10 (d) $-\frac{9}{8}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 19 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\frac{x}{2}-\left[4\left(\frac{15}{2}-\frac{x}{3}\right)\right]\frac{1}{3}=-\frac{x}{18}$

$$\frac{x}{2}-\left[4\left(\frac{15}{2\times3}\right)-\frac{4x}{9}\right]=-\frac{x}{18}$$

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{18}+\frac{4x}{9}=4\left(\frac{15}{2\times3}\right)$$

$$\frac{9x+x+8x}{18}=2\times5$$

$$\frac{18x}{18}=10$$

$$\therefore\ x=10$$

17. यदि $y=\frac{2-x}{1+x}$, तो $\frac{1}{y+1}+\frac{2y+1}{y^2-1}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{(1+x)(2-x)}{2x-1}$ (b) $\frac{(1-x)(2+x)}{x-1}$

(c) $\frac{(1+x)(2-x)}{1-2x}$ (d) $\frac{(1+x)(1-2x)}{2-x}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है, $y=\frac{2-x}{1+x}$ .....(i)

$$\therefore\ \frac{1}{y+1}+\frac{2y+1}{y^2-1}=\frac{1}{y+1}+\frac{2y+1}{(y+1)(y-1)}$$

$$=\frac{1}{y+1}\left(1+\frac{2y+1}{y-1}\right)$$

$$=\frac{1}{y+1}\left(\frac{y-1+2y+1}{y-1}\right)$$

$$=\frac{3y}{(y+1)(y-1)}$$

$$=\frac{3\times\frac{2-x}{1+x}}{\left(\frac{2-x}{1+x}+1\right)\left(\frac{2-x}{1+x}-1\right)}$$ [समी. (i) से y का मान रखने पर]

$$=\frac{\frac{6-3x}{1+x}}{\left(\frac{2-x+1+x}{1+x}\right)\left(\frac{2-x-1-x}{1+x}\right)}$$

$$=\frac{6-3x}{(1+x)\left(\frac{3}{1+x}\right)\left(\frac{1-2x}{1+x}\right)}$$

$$=\frac{3(2-x)(1+x)}{3(1-2x)}$$

$$=\frac{(2-x)(1+x)}{1-2x}\Rightarrow\frac{(1+x)(2-x)}{1-2x}$$

Trick–

दिया है-

$y=\frac{2-x}{1+x}$

माना $x=1$ तब $y=\frac{2-1}{1+1}=\frac{1}{2}$

$$\therefore\ \frac{1}{y+1}+\frac{2y+1}{y^2-1}=\frac{1}{\frac{1}{2}+1}+\frac{2\times\frac{1}{2}+1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2-1}$$

$$=\frac{2}{3}+\frac{2}{-\frac{3}{4}}$$

$$=\frac{2}{3}-\frac{8}{3}=-2$$

पुनः विकल्प (c) से

$\frac{(1+x)(2-x)}{1-2x}$, $x=1$ रखने पर

$$\frac{(1+1)(2-1)}{1-2\times1}=\frac{2\times1}{-1}=-2$$

अतः विकल्प (c) सही है।

18. यदि $\frac{17}{3}+\frac{\left[3\left(2x-\frac{5}{3}\right)\right]}{2}=\frac{1}{6}$ है, तो x का मान क्या है?

(a) 1 (b) 3

(c) -3 (d) -1

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 18 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– दिया है, $\frac{17}{3}+\frac{\left[3\left(2x-\frac{5}{3}\right)\right]}{2}=\frac{1}{6}$

$$\frac{\left(3\left[\frac{6x-5}{3}\right]\right)}{2}=\frac{1}{6}-\frac{17}{3}$$

$$(6x-5)=2.\left(\frac{-33}{6}\right)$$

$6x-5=-11$

$6x=-6$

$x=\frac{-6}{6}\Rightarrow -1$

19. $\left[\frac{1}{1-x^{(p-q)}}+\frac{1}{1-x^{(q-p)}}\right]$ का मान क्या है?

(a) 0

(b) 1

(c) $(x^q-x^p)/(x^q+x^p)$

(d) $(x^q+x^p)/(x^q-x^p)$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{1}{1-x^{(p-q)}}+\frac{1}{1-x^{(q-p)}}=\frac{1}{1-\frac{x^p}{x^q}}+\frac{1}{1-\frac{x^q}{x^p}}$

$=\frac{x^q}{x^q-x^p}+\frac{x^p}{x^p-x^q}$

$=\frac{x^q}{x^q-x^p}-\frac{x^p}{x^q-x^p}$

$=\frac{x^q-x^p}{x^q-x^p}\Rightarrow 1$

20. यदि $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}$ हो, तो $\frac{a+b+c}{b}$ का मान क्या है?

(a) 3 (b) 2

(c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{7}{3}$

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– माना $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=k$

$\therefore a=2k, b=3k, c=4k$

$\therefore \frac{a+b+c}{b}=\frac{2k+3k+4k}{3k}$

$=\frac{9k}{3k}\Rightarrow 3$

21. यदि $a=73, b=74$ तथा $c=75$, तो $a^3+b^3+c^3-3abc$ का मान क्या होगा?

(a) 365 (b) 444

(c) 666 (d) 999

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है $a=73, b=74$ तथा $c=75$

$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)\{(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\}$

$=\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$=\frac{1}{2}(73+74+75)\{(73-74)^2+(74-75)^2+(75-73)^2\}$

$=\frac{1}{2}(222)\times\{(1+1+4)\}$

$=\frac{1}{2}\times 222\times 6\Rightarrow 666$

Trick–

यदि a, b, c तीनों क्रमागत संख्याओं के रूप में दी गई हो तो $a^3+b^3+c^3-3abc=b(d^2)$ [जहां $d=b-a=(-b)$]

प्रश्नानुसार

$a=73$

$b=74$

$c=75$

नोट : यदि तीन क्रमागत संख्याएं a, b एवं c हो तब $a^2+b^2+c^3-3abc$ निकालते समय बीच वाली संख्या अर्थात b में 9 से गुणा कर दिया जाता है।

$\therefore a^3+b^3+c^3-3abc=9\times b=9\times 74=666$

22. यदि $a=4011$ और $b=3989$, तो ab का मान =?

(a) 15989979 (b) 15998879

(c) 15999879 (d) 15899879

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

व्याख्या– $a=4011\Rightarrow 4000+11$

$b=3989\Rightarrow (4000-11)$

$\therefore ab=(4000+11)(4000-11)$

$=(4000)^2-(11)^2$

$=16000000-121\Rightarrow 15999879$

23. $(113^2+115^2+117^2-113\times 115-115\times 117-117\times 113)$ किसके बराबर है?

(a) 0 (b) 4

(c) 8 (d) 12

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (II-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\because a^3+b^3+c^3-3abc$

$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

$\frac{a^3+b^3+c^3-3abc}{a+b+c}=a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

दिया है $a=113, b=115, c=117$

$\therefore [113^2+115^2+117^2-113\times 115-115\times 117-113\times 117]$

$$= \frac{(113)^3 + (115)^3 + (117)^3 - 3\times113\times115\times117}{113+115+117}$$

$$= \frac{1442897 + 1520875 + 1601613 - 3\times113\times115\times117}{113+115+117}$$

$$= \frac{4565385 - 4561245}{345}$$

$$= \frac{4140}{345} \Rightarrow 12$$

Trick–

$\because a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

$= \frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$

$\therefore 113^2+115^2+117^2-113\times115-115\times117-117\times113$

$= \frac{1}{2}[(113-115)^2+(115-117)^2+(117-113)^2]$

$= \frac{1}{2}[4+4+16]$

$= \frac{24}{2} \Rightarrow 12$

24. यदि $(a-b)=3,\ (b-c)=5$ तथा $(c-a)=1$ हो, तो $\frac{a^3+b^3+c^3-3abc}{a+b+c}$ का मान कितना होगा?

(a) 10.5 (b) 15.5

(c) 17.5 (d) 20.5

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर–(c)

व्याख्या— दिया है-

$(a-b)=3$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$(a-b)^2=9$

$a^2+b^2-2ab=9$ .... (i)

दिया है-

$(b-c)=5$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$(b-c)^2=25$

तब $b^2+c^2-2bc=25$ .....(ii)

एवं दिया है- $(c-a)=1$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$(c-a)^2=1$

तब $c^2+a^2-2ac=1$ ..... (iii)

समी. (i), (ii) एवं (iii) के दोनों पक्षों को आपस में जोड़ने पर-

$a^2+b^2-2ab+b^2+c^2-2ab+c^2+a^2-2ac=9+25+1$

$2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=35$

$2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=35$

$\therefore\ a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{35}{2}$ ..... (iv)

अब $\frac{a^3+b^3+c^3-3abc}{(a+b+c)}$

$= \frac{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)}{(a+b+c)}$

$= a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

$= \frac{35}{2} \Rightarrow 17.5$ ($\because$ समी. (iv) से मान रखा गया)

Trick–

$\because \frac{a^3+b^3+c^3-3abc}{a+b+c}$

$= \frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$

$= \frac{1}{2}[3^2+5^2+1^2]$

$= \frac{1}{2}[9+25+1]$

$= \frac{35}{2} \Rightarrow 17.5$

25. यदि $a+b+1=0$ हो, तो $(a^3+b^3+1-3ab)$ का मान क्या होगा?

(a) -1 (b) 1

(c) 3 (d) 0

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

व्याख्या— $a+b+1=0$

या $a+b=-1$ .....(i)

अब दोनों पक्षों का घन करने पर

$(a+b)^3=(-1)^3$

$a^3+b^3+3ab\,(a+b)=-1$

$a^3+b^3+3ab\times-1=-1$

[समी (i) से मान रखने पर]

$a^3+b^3+1-3ab \Rightarrow 0$

Trick–

$\because a^3+b^3+c^3-3abc$

$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

$\therefore a^3+b^3+1-3ab$

$=(a+b+1)(a^2+b^2+1-ab-b-a) \Rightarrow 0$

Trick–

यदि $a+b+c=0$ तो $a^3+b^3+c^3-3abc=0$

दिया है

$a+b+1=0$

$(a+b+c)$ से तुलना करने पर

$c=1$

$\therefore a^3+b^3+1^3-3ab\times1=0$

$a^3+b^3+1-3ab=0$

26. यदि $a+b=5, a^2+b^2=13$, तो $a-b$ (जहां $a>b$) का मान है–

(a) 1 (b) -2

(c) 2 (d) -1

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या— $(a+b)=5$

या $(a+b)^2=25$

$a^2+b^2+2ab=25$

$2ab=25-(a^2+b^2)$

$2ab=25-13$

$ab=\frac{12}{2}=6$ .....(i)

$(a-b)^2=(a^2+b^2)-2ab$

$=13-2\times6$ (समी. (i) से ab का मान रखने पर)

$=1$

$(a-b)=\sqrt{1}=\pm1\Rightarrow1\ (\because a>b)$

Trick–

$\because (a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)$

(मान रखने पर)

$25+(a-b)^2=26$

$(a-b)^2=1$

$a-b=1$

Trick–

$a+b=5$

$a^2+b^2=13$

$a>b$

माना $a=3, b=2$ तब $a+b=3+2=5$

$a^2+b^2=9+4=13$

$\therefore a-b=3-2=1$

27. यदि $\frac{5x-3}{x}+\frac{5y-3}{y}+\frac{5z-3}{z}=0$, तो $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$ का मान है–

(a) 5 (b) 10

(c) 15 (d) 3

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{5x-3}{x}+\frac{5y-3}{y}+\frac{5z-3}{z}=0$

या $\frac{5x}{x}-\frac{3}{x}+\frac{5y}{y}-\frac{3}{y}+\frac{5z}{z}-\frac{3}{z}=0$

या $5-\frac{3}{x}+5-\frac{3}{y}+5-\frac{3}{z}=0$

या $15-\frac{3}{x}-\frac{3}{y}-\frac{3}{z}=0$

या $-3\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)=-15$

या $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{-15}{-3}$

या $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=5$

Trick–

यदि $\frac{px-b}{x}+\frac{qy-b}{y}+\frac{qz-b}{z}=0$

तब $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{(p+q+r)}{b}$

प्रश्नानुसार

$\frac{5x-3}{x}+\frac{5y-3}{y}+\frac{5z-3}{z}=0$ से तुलना करने पर

$p=5, q=5, r=5, b=3$

$\therefore \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{(p+q+r)}{b}=\frac{15}{3}=5$

28. यदि $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}$ हो, तो $\frac{4a+3b-c}{b}$ का मान क्या होगा?

(a) 5 (b) 3

(c) 4 (d) 8/3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=k$

$\therefore a=2k, b=3k, c=5k$

अब $\frac{4a+3b-c}{b}=\frac{4\times2k+3\times3k-5k}{3k}$

$=\frac{8k+9k-5k}{3k}$

$=\frac{12k}{3k}$

$=4$

29. $x^2+\frac{1}{x^2+1}-3$ का न्यूनतम मान है–

(a) 0 (b) –1

(c) 3 (d) –2

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

व्याख्या—

$x^2+\frac{1}{(x^2+1)}-3=(x^2+1)+\frac{1}{x^2+1}-3-1$

$=x+\frac{1}{x}-4$ [माना $x^2+1=x$

$\because \left(x+\frac{1}{x}\right)\min\text{value}=2(\text{always})$]

$=2-4=-2$

$\therefore x^2+\frac{1}{(x^2+1)}-3$ का न्यूनतम मान $=-2$

30. यदि $x = 2 - 2^{1/3} + 2^{2/3}$, तो $x^3 - 6x^2 + 18x + 18$ का मान है-

(a) 22 (b) 33

(c) 40 (d) 45

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है $x = 2 - 2^{1/3} + 2^{2/3}$

या $x - 2 = 2^{2/3} - 2^{1/3}$

दोनों तरफ घन करने पर-

$(x-2)^3 = (2^{2/3} - 2^{1/3})^3$

$x^3 - 8 - 3 \times x \times 2(x-2)$

$= \left(2^{2/3}\right)^3 - \left(2^{1/3}\right)^3 - 3 \times 2^{2/3} \times 2^{1/3}\left(2^{2/3} - 2^{1/3}\right)$

$x^3 - 8 - 6x(x-2) = 2^2 - 2 - 3 \times 2\left(2^{2/3} - 2^{1/3}\right)$

$x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 2 - 6\left(2^{2/3} - 2^{1/3}\right)$

$x^3 - 6x^2 + 12\,x - 8 = 2 - 6\,(x-2)$

$x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 2 - 6x + 12$

$x^3 - 6x^2 + 18x = 14 + 8$

दोनों तरफ 18 जोड़ने पर

$x^3 - 6x^2 + 18x + 18 = 14 + 8 + 18$

$x^3 - 6x^2 + 18x + 18 = 40$

Trick–

यदि $x = 2 - 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{2}{3}}$ तब

$x^3 - 6x^2 + 18x = 22$

प्रश्नानुसार

$x^3 - 6x^2 + 18x + 18 = 22 + 18$

$= 40$

31. यदि (A+B) का 40%=(A–B) का 60%, तो $\frac{2A - 3B}{A + B}$ है-

(a) $\frac{7}{6}$ (b) $\frac{6}{7}$

(c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{6}{5}$

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या– ∵ (A + B) का 40% = (A–B) का 60%

या $\frac{A+B}{A-B} = \frac{60}{40} \Rightarrow \frac{3}{2}$

या $2A + 2B = 3A - 3B$

या $3A - 2A = 2B + 3B$

या $A = 5B$ .....(i)

अब $\frac{2A - 3B}{A + B} = \frac{2(5B) - 3B}{5B + B}$

[समी. (i) से A का मान रखने पर]

$= \frac{10B - 3B}{6B} = \frac{7B}{6B} \Rightarrow \frac{7}{6}$

32. यदि a = 101 हो, तो $a(a^2 - 3a + 3)$ का मान बताइए-

(a) 1000000 (b) 1010101

(c) 1000001 (d) 999999

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (II-पाती)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है a= 101

∴ $a(a^2 - 3a + 3) = a^3 - 3a^2 + 3a$

$= a^3 - 3a^2 + 3a + 1 - 1$

$= a^3 - 1^3 - 3a\,(a-1) + 1$

$= (a-1)^3 + 1$

$= (101 - 1)^3 + 1$ (∵ a= 101)

$= (100)^3 + 1$

$= 1000001$

33. यदि p = 99 है, तो $p(p^2 + 3p + 3)$ का मान है-

(a) 998889 (b) 999999

(c) 988899 (d) 989898

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 7 सितंबर, 2016 (II-पाती)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 7 सितंबर, 2016 (I-पाती)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $p(p^2 + 3p + 3) = p\{p^2 + 3(p+1)\}$

$= 99\ \{(99)^2 + 3(99+1)\}$

$= 99\ \{9801 + 300\}$

$= 99 \times 10101 \Rightarrow 999999$

Trick–

$p(p^2 + 3p + 3) = p^3 + 3p^2 + 3p + 1 - 1$

$= p^3 + 1 + 3p(p+1) - 1$

$= (p+1)^3 - 1$

$= (100)^3 - 1 = 999999$ (p का मान रखने पर)

34. $[(5p)^2 + (6p)^2 + (7p)^2 + (8p)^2 + (9p)^2 + (10p)^2]$ बराबर है–

(a) $355p^2$ (b) $360p^2$

(c) $365p^2$ (d) $370p^2$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर–(a)

व्याख्या— $[(5p)^2 + (6p)^2 + (7p)^2 + (8p)^2 + (9p)^2 + (10p)^2]$

$= [25p^2 + 36p^2 + 49p^2 + 64p^2 + 81p^2 + 100p^2]$

$= 355p^2$

प्रकार-3

भिन्न-आधारित

35. $\frac{4}{15}$ का $\frac{5}{8}\times 6 + 15 - 10$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 3 (b) 4

(c) 5 (d) 6

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— $\frac{4}{15}$ का $\frac{5}{8}\times 6 + 15 - 10 = \frac{4}{15}\times\frac{5}{8}\times 6 + 15 - 10$

$= \frac{120}{120} + 15 - 10$

$= 1 + 15 - 10$

$= 6$

36. $\frac{(0.0539 - 0.002)\times 0.4 + 0.56\times 0.07}{0.04\times 0.25}$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) 59.96 (b) 0.5996

(c) 5.996 (d) 599.6

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003, 2015

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2000, 2012, 2013, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{(0.0539 - 0.002)\times 0.4 + 0.56\times 0.07}{0.04\times 0.25}$

$= \frac{0.0519\times 0.4 + 0.56\times 0.07}{0.04\times 0.25}$

$= \frac{0.02076 + 0.0392}{0.01}$

$= \frac{0.05996}{0.01}$

$= 5.996$

37. $\frac{a^{-4} + a^4}{a^{-4} - a^4}$ किसके बराबर है?

(a) $\frac{1+a^8}{1-a^8}$ (b) $\frac{1-a^8}{1+a^8}$

(c) $\frac{1+a^4}{1-a^4}$ (d) $\frac{1-a^4}{1+a^4}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{a^{-4} + a^4}{a^{-4} - a^4} = \frac{\frac{1}{a^4} + a^4}{\frac{1}{a^4} - a^4}$

$= \frac{\frac{1+a^8}{a^4}}{\frac{1-a^8}{a^4}} \Rightarrow \frac{1+a^8}{1-a^8}$

38. निम्नलिखित का सरलीकृत मान क्या है?

$\left(\frac{3}{15}a^5b^6c^3 \times \frac{5}{9}ab^5c^4\right) \div \frac{10}{27}a^2bc^3$

(a) $\frac{9}{10}a^2bc^4$ (b) $\frac{1}{10}a^4b^4c^{10}$

(c) $\frac{3}{10}a^4b^{10}c^4$ (d) $\frac{3}{10}ab^4c^3$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{\frac{3}{15}a^5b^6c^3 \times \frac{5}{9}ab^5c^4}{\frac{10}{27}a^2bc^3} = \frac{3}{15}\times\frac{27}{10}\times\frac{5}{9}\times\frac{a^6b^{11}c^7}{a^2bc^3}$

$= \frac{3}{10}.a^{6-2}.b^{11-1}.c^{7-3}$

$= \frac{3}{10}.a^4.b^{10}.c^4$

39. यदि $4x = 18y$ हो, तो $\left(\frac{x}{y} - 1\right)$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{7}{2}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{2}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया $4x = 18y$

या $\frac{x}{y} = \frac{18}{4}$

$\frac{x}{y} = \frac{9}{2}$

अब $\frac{x}{y} - 1 = \frac{9}{2} - 1$

$= \frac{7}{2}$

40. $\frac{(0.05)^2+(0.41)^2+(0.073)^2}{(0.005)^2+(0.041)^2+(0.0073)^2}$ का मान क्या होगा?

(a) 10
(b) 100
(c) 1000
(d) इनमें से कोई नहीं

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2005, 2012
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\frac{(0.05)^2+(0.41)^2+(0.073)^2}{(0.005)^2+(0.041)^2+(0.0073)^2}$

$$=\frac{(0.05)^2+(0.41)^2+(0.073)^2}{\frac{1}{(10)^2}\left[(0.05)^2+(0.41)^2+(0.073)^2\right]}$$

$$=\frac{100[(0.05)^2+(0.41)^2+(0.073)^2]}{[(0.05)^2+(0.41)^2+(0.073)^2]} \Rightarrow 100$$

41. $\left[\left(1+\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right)\times\left(1+\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right)-\left(1-\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right)\times\left(1-\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right)\right]\div\left[\left(1+\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right)+\left(1-\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right)\right]$ का सरलीकृत मान है–

(a) $\frac{100}{101}$ (b) $\frac{90}{101}$

(c) $\frac{20}{101}$ (d) $\frac{101}{100}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना $a=1+\frac{1}{10+\frac{1}{10}}, b=1-\frac{1}{10+\frac{1}{10}}$

$\therefore \quad \frac{a^2-b^2}{a+b}=\frac{(a+b)(a-b)}{(a+b)}=(a-b)$

(a और b का मान रखने पर)

$$=1+\frac{1}{10+\frac{1}{10}}-\left[1-\frac{1}{10+\frac{1}{10}}\right]$$

$$=1+\frac{10}{101}-1+\frac{10}{101}$$

$$=\frac{10}{101}+\frac{10}{101}$$

$$=\frac{20}{101}$$

42. $\left[\frac{56.234}{5.6234}\times\frac{0.0003}{0.003}\right]-1$ बराबर है —

(a) 0 (b) 1
(c) 9 (d) 11

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\left[\frac{56.234}{5.6234}\times\frac{0.0003}{0.003}\right]-1$

$$=\left[\frac{562340}{56234}\times\frac{3}{30}\right]-1$$

$$=[10\times0.1]-1$$

$$=1-1\Rightarrow 0$$

43. $(0.1\times0.01\times0.001\times10^7)$ बराबर है–

(a) 100 (b) $\frac{1}{10}$

(c) $\frac{1}{100}$ (d) 10

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

व्याख्या— $0.1\times0.01\times.001\times10^7$

$$=\frac{1}{10}\times\frac{1}{100}\times\frac{1}{1000}\times10^7$$

$$=\frac{10^7}{10^6}\Rightarrow 10$$

44. $\left[(81)^{0.25}\times(9)^{0.5}\times(27)^{1.5}\div(243)^{0.5}\right]$ बराबर है-

(a) 81 (b) 83
(c) 85 (d) 87

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\left[(81)^{0.25}\times(9)^{0.5}\times(27)^{1.5}\div(243)^{0.5}\right]$

$$=\left(3^4\right)^{1/4}\times\left(3^2\right)^{1/2}\times\left(3^3\right)^{\frac{3}{2}}\div\left(3^5\right)^{\frac{1}{2}}$$

$= 3^{4\times\frac{1}{4}} \times 3^{2\times\frac{1}{2}} \times 3^{3\times\frac{3}{2}} \div 3^{5\times\frac{1}{2}}$

$= 3 \times 3 \times 3^{\frac{9}{2}} \div 3^{\frac{5}{2}}$

$= 3^{1+1+9/2} \div 3^{5/2}$

$= 3^{13/2} \div 3^{5/2}$

$= 3^{\frac{13}{2}-\frac{5}{2}} = 3^4 \Rightarrow 81$

प्रकार-4

सूत्र-आधारित

45. $9997 \times 10003 = ?$

(a) 9999991 (b) 99999911

(c) 99999991 (d) 9999911

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 20 अगस्त, 2017 (III-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या— $9997 \times 10003 = 9997\ (10000 + 3)$

$= (99970000 + 29991) \Rightarrow 99999991$

इस तरह भी देखें-

9997×10003

$= (10000 - 3)\ (10000 + 3)$

$= (10000)^2 - (3)^2$

$= 100000000 - 9 = 99999991$

46. $(37 + 23)^2 + (37 - 23)^2$ का मान क्या है?

(a) 1898 (b) 3796

(c) 2838 (d) 2427

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 18 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $(37 + 23)^2 + (37 - 23)^2 = (60)^2 + (14)^2$

$= 3600 + 196 \Rightarrow 3796$

इस तरह भी देखें-

$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2[a^2 + b^2]$ तथा $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$

प्रश्नानुसार

$(37 + 23)^2 + (37 - 23)^2 = 2[37^2 + 23^2]$

$= 2[1369 + 529]$

$= 2 \times 1898$

$= 3796$

47. $(3.7)^2 - (1.7)^2$ का मान क्या है?

(a) 5.4 (b) 10.8

(c) 7.2 (d) 9.6

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 20 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $(3.7)^2 - (1.7)^2 = (3.7 + 1.7)\ (3.7 - 1.7)$

$[\because\ a^2 - b^2 = (a + b)\ (a - b)]$

$= 5.4 \times 2 = 10.8$

48. $[(1.7)^3 - (1.2)^3] / [(1.7)^2 + (1.7 \times 1.2) + (1.2)^2]$ का मान क्या है?

(a) 0.5 (b) 2.9

(c) 1.9 (d) 0.7

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 19 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(a)

व्याख्या—

$$\frac{[(1.7)^3 - (1.2)^3]}{[(1.7)^2 + (1.7 \times 1.2) + (1.2)^2]}$$

$$= \frac{(1.7 - 1.2)\ [(1.7)^2 + (1.7 \times 1.2) + (1.2)^2]}{[(1.7)^2 + (1.7 \times 1.2) + (1.2)^2]}$$

$\because\ [A^3 - B^3 = (A - B)\ [A^2 + AB + B^2]$

$= 1.7 - 1.2 \Rightarrow 0.5$

Trick–

(i) $a^3 - b^3 = (a - b)\ (a^2 + ab + b^2)$

या

$a^3 + b^3 = (a + b)\ (a^2 - ab + b^2)$

(ii) $\dfrac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} = (a - b)$

या

$$\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} = (a + b)$$

$$\therefore\ \frac{(1.7)^3 - (1.2)^3}{(1.7)^2 + (1.7 \times 1.2) + (1.2)^2} = (1.7 - 1.2)$$

$= 0.5$

49. $(203 + 107)^2 - (203 - 107)^2$ का मान क्या है?

(a) 85886 (b) 86884

(c) 43442 (d) 87854

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $(203 + 107)^2 - (203 - 107)^2$

$= (203 + 107 + 203 - 107)\ (203 + 107 - 203 + 107)$

$[\because\ a^2 - b^2 = (a + b)\ (a - b)]$

$= (406)\ (214) = 86884$

Trick–

$(203 + 107)^2 - (203 - 107)^2 = 4 \times 203 \times 107$

$= 86884$

$[\because\ (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$, जहां $a = 203, b = 107]$

50. $\frac{(0.5)^3-(0.1)^3}{(0.5)^2+0.5\times 0.1+(0.1)^2}$ का मान क्या है?

(a) 0.1 (b) 0.4
(c) 0.5 (d) 0.6

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{(0.5)^3-(0.1)^3}{(0.5)^2+0.5\times 0.1+(0.1)^2}$

$= \frac{(0.5-0.1)\{(0.5)^2+0.5\times 0.1+(0.1)^2\}}{(0.5)^2+0.5\times 0.1+(0.1)^2}$

$\{\because\ a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$= 0.5-0.1 \Rightarrow 0.4$

Trick–

$\frac{a^3+b^3}{a^2+ab+b^2}=(a-b)$

[जहां $a=0.5, b=0.1$]

$=0.5-0.1$

$=0.4$

51. $(1004)^2-(998)^2$ का मान क्या है?

(a) 11012 (b) 12012
(c) 120012 (d) 1212

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 7 जुलाई, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $(1004)^2-(998)^2=(1004+998)(1004-998)$

$[\because\ a^2-b^2=(a+b)(a-b)]$

$=2002\times 6 \Rightarrow 12012$

52. $\frac{(0.7)^3+(0.3)^3}{(0.7)^2-0.7\times 0.3+(0.3)^2}$ का मान क्या है?

(a) 1.2 (b) 0.8
(c) 1 (d) 1.4

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\frac{(0.7)^3+(0.3)^3}{(0.7)^2-0.7\times 0.3+(0.3)^2}$

$=\frac{(0.7+0.3)[(0.7)^2+(0.3)^2-(0.7)\times(0.3)]}{(0.7)^2-0.7\times 0.3+(0.3)^2}$

$[\because a^3+b^3=(a+b)(a^2+b^2-ab)]$

$=(0.7+0.3)\Rightarrow 1.0$

Trick–

$\frac{(0.7)^3+(0.3)^3}{(0.7)^2-(0.7\times 0.3)+(0.3)^2}=(0.7+0.3)=1$

$\left[\because \frac{a^3+b^3}{a^2-ab+b^2}=(a+b)\right]$

53. $(1,000,001)^2-(999,999)^2$ का मान क्या होगा?

(a) 2,000,000 (b) 4,000,000
(c) 6,000,000 (d) 8,000,000

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $(1,000,001)^2-(999,999)^2$

$=(1,000,001-999,999)(1,000,001+999,999)$

$[\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]$

$=2\times 2,000,000$

$=4,000,000$

Trick–

$(1000001)^2-(999999)^2$

$(1000000+1)^2-(1000000-1)^2$ $[(a+b)^2-(a-b)^2=4ab]$

$=4\times 1000000\times 1$

$=4000000$

54. $[(0.87)^2+(0.13)^2+(0.87)\times(0.26)]2013$ का मान है-

(a) 0 (b) 2013
(c) 1 (d) –1

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर–(b)

व्याख्या– $[(0.87)^2+(0.13)^2+(0.87)\times(0.26)]\times 2013$

$=[(0.87)^2+(0.13)^2+0.87\times 2\times 0.13]\times 2013$

$=[(0.87+0.13)^2]\times 2013$

$[\because\ (a+b)^2=a^2+b^2+2ab]$

$=1^2\times 2013$

$=1\times 1\times 2013 \Rightarrow 2013$

55. $\frac{(941+149)^2+(941-149)^2}{(941\times 941+149\times 149)}$ का मान क्या है?

(a) 10 (b) 2
(c) 1 (d) 100

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014
S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{(941+149)^2+(941-149)^2}{941\times941+149\times149}$

$=\frac{941^2+149^2+2\times941\times149+941^2+149^2-2\times941\times149}{(941^2+149^2)}$

$=\frac{2(941^2+149^2)}{(941^2+149^2)}\Rightarrow 2$

56. $\frac{256\times256-144\times144}{112}$ बराबर है–

(a) 420 (b) 400

(c) 360 (d) 320

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2010

S.S.C. (लोअर डिवीजन क्लर्क) परीक्षा, 2005

उत्तर–(b)

व्याख्या– माना $a=256$ तथा $b=144$

$\therefore \frac{a^2-b^2}{a-b}=\frac{(a+b)(a-b)}{(a-b)}=a+b$

$=256+144$ (a और b का मान रखने पर)

$=400$

प्रकार-5

करणी-आधारित

57. $\left[\frac{12}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})}\right]+\left[\frac{18}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})}\right]$ का मान क्या है?

(a) $15(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ (b) $3(5\sqrt{5}+\sqrt{3})$

(c) $15(\sqrt{5}+\sqrt{3})$ (d) $3(3\sqrt{5}+\sqrt{3})$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (III-पाली)

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\left[\frac{12}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})}\right]+\left[\frac{18}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})}\right]$

$=\left[\frac{12(\sqrt{5}-\sqrt{3})+18(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}\right]$

$=\left[\frac{12\sqrt{5}+18\sqrt{5}-12\sqrt{3}+18\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2}\right]$

$=\left[\frac{30\sqrt{5}+6\sqrt{3}}{2}\right]$

$=15\sqrt{5}+3\sqrt{3}\Rightarrow 3[5\sqrt{5}+\sqrt{3}]$

58. यदि $x=\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$, तो $x+\frac{1}{x}$ का मान क्या है?

(a) 14 (b) $8\sqrt{3}$

(c) 0 (d) 18

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या– दिया है, $x=\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$

$\therefore \frac{1}{x}=\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$

$\therefore x+\frac{1}{x}=\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$

$=\frac{(2+\sqrt{3})^2+(2-\sqrt{3})^2}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}$

$=\frac{4+3+4\sqrt{3}+4+3-4\sqrt{3}}{4-3}$

$=7+7\Rightarrow 14$

[यहां सूत्रों $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$ तथा $(a\pm b)^2=a^2+b^2\pm2ab$ का प्रयोग किया गया]

59. यदि $x=2+\sqrt{3}$, तो $\sqrt{2x}+\frac{1}{\sqrt{2x}}$ का मान क्या है?

(a) $2\sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{3}$

(c) $\frac{(3\sqrt{3}+1)}{2}$ (d) $2\sqrt{3}+1$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (I-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– दिया है, $x=2+\sqrt{3}$ .....(i)

$\sqrt{2x}+\frac{1}{\sqrt{2x}}=\frac{2x+1}{\sqrt{2x}}$

$=\frac{2\times(2+\sqrt{3})+1}{\sqrt{2(2+\sqrt{3})}}$

$=\frac{4+2\sqrt{3}+1}{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}$

$=\frac{5+2\sqrt{3}}{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}$

$=\frac{5+2\sqrt{3}}{\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}}$

[$\because 4+2\sqrt{3}=(\sqrt{3})^2+1^2+2\sqrt{3}=(\sqrt{3}+1)^2$

$=\frac{5+2\sqrt{3}}{(\sqrt{3}+1)}\times\frac{(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}-1)}$

[$(\sqrt{3}-1)$ से अंश एवं हर में गुणा करने पर]

$$= \frac{5\sqrt{3}+2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}-5-2\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2-(1)^2}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}+6-5}{2} \Rightarrow \frac{3\sqrt{3}+1}{2}$$

60. यदि $(108)^2 = 11664$ है, तो $\sqrt{1.1664} + \sqrt{116.64}$ का मान क्या है?

(a) 10.88 (b) 11.08

(c) 11.88 (d) 10.08

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 17 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– यदि $(108)^2 = 11664$

$$\therefore \quad \sqrt{1.1664} + \sqrt{116.64} = \sqrt{\frac{11664}{10000}} + \sqrt{\frac{11664}{100}}$$

$$= \frac{108}{100} + \frac{108}{10}$$

$$= 1.08 + 10.8 \Rightarrow 11.88$$

61. यदि $N = (\sqrt{8} + \sqrt{5})/(\sqrt{8} - \sqrt{5})$ है, तो $1/N$ का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $13 - 2\sqrt{40}$

(b) $(13 - 2\sqrt{40})/30$

(c) $(13 - 2\sqrt{40})/3$

(d) $(3 - 2\sqrt{40})/3$

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 17 सितंबर, 2017 (I-पाती)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $N = \dfrac{\sqrt{8}+\sqrt{5}}{\sqrt{8}-\sqrt{5}}$

$$\therefore \quad \frac{1}{N} = \frac{\sqrt{8}-\sqrt{5}}{\sqrt{8}+\sqrt{5}}$$

$(\sqrt{8}-\sqrt{5})$ से अंश एवं हर में गुणा करने पर

$$= \frac{(\sqrt{8}-\sqrt{5})(\sqrt{8}-\sqrt{5})}{(\sqrt{8}+\sqrt{5})(\sqrt{8}-\sqrt{5})}$$

$$= \frac{(\sqrt{8}-\sqrt{5})^2}{(\sqrt{8})^2-(\sqrt{5})^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{8})^2+(\sqrt{5})^2-2\sqrt{8}\times\sqrt{5}}{8-5}$$

$$= \frac{8+5-2\sqrt{40}}{3}$$

$$= \frac{13-2\sqrt{40}}{3}$$

62. $\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}}$ का मान क्या है?

(a) 18/5 (b) 4/3

(c) 7/3 (d) 33/10

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}}$

$$= \sqrt{1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}} + \sqrt{1+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}} + \sqrt{1+\frac{1}{16}+\frac{1}{25}}$$

$$= \sqrt{\frac{36+9+4}{36}} + \sqrt{\frac{144+16+9}{144}} + \sqrt{\frac{400+25+16}{400}}$$

$$= \sqrt{\frac{49}{36}} + \sqrt{\frac{169}{144}} + \sqrt{\frac{441}{400}}$$

$$= \frac{7}{6} + \frac{13}{12} + \frac{21}{20}$$

$$= \frac{70+65+63}{60} = \frac{198}{60} \Rightarrow \frac{33}{10}$$

Trick–

Note : यदि दी गई श्रृंखला इस प्रकार है-

$$\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}} + \ldots\ldots\ldots \sqrt{1+\frac{1}{(n-1)^2}+\frac{1}{n^2}}$$

तो श्रृंखला का मान = $\dfrac{n^2-1}{n}$ होता है।

प्रश्नानुसार

$$\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}} + \sqrt{1+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}} - \sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}$$

$$= \frac{5^2-1}{5} - \sqrt{1+1+\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{24}{5} - \frac{3}{2}$$

$$= \frac{48-15}{10} = \frac{33}{10}$$

63. यदि $\sqrt{7x+12}+\sqrt{7x-12}=3+\sqrt{33}$ है, तो x का मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1
(c) 3 (d) 9

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पाती)

उत्तर—(c)

व्याख्या— विकल्प (c) से $x=3$ रखने पर

$$\sqrt{7x+12}+\sqrt{7x-12}=\sqrt{7\times3+12}+\sqrt{7\times3-12}$$
$$=\sqrt{21+12}+\sqrt{21-12}$$
$$=\sqrt{33}+\sqrt{9}\Rightarrow\sqrt{33}+3$$

अतः x का मान 3 होगा।

Trick–

$\because\ \sqrt{7x+12}+\sqrt{7x-12}=3+\sqrt{33}$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर-

$$7x+12+7x-12+2\sqrt{(7x)^2-(12)^2}=9+33+6\sqrt{33}$$
$$2\,(7x+\sqrt{49x^2-144})=2\,(21+\sqrt{297})$$
$$7x+\sqrt{49x^2-144}=21+\sqrt{297}$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर-

$$7x=21\ \Rightarrow\ x=3$$

64. यदि $N=(\sqrt{6}-\sqrt{5})/(\sqrt{6}+\sqrt{5})$ है, तो $N+(1/N)$ का मान क्या है?

(a) 10 (b) 11
(c) 12 (d) 22

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 2 जुलाई, 2017 (I-पाती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $$N+\frac{1}{N}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}+\frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$$
$$=\frac{6+5-2\sqrt{30}+6+5+2\sqrt{30}}{(6-5)}$$
$$=\frac{11+11}{1}\Rightarrow22$$

65. यदि $N=\frac{(\sqrt{8}+\sqrt{6})}{(\sqrt{8}-\sqrt{6})}$ है तो $N-\left(\frac{1}{N}\right)$ का मान क्या होगा?

(a) $8\sqrt{3}$ (b) 14
(c) 7 (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर–(a)

व्याख्या— $$N=\frac{(\sqrt{8}+\sqrt{6})}{(\sqrt{8}-\sqrt{6})}$$
$$=\frac{\sqrt{8}+\sqrt{6}}{\sqrt{8}-\sqrt{6}}\times\frac{\sqrt{8}+\sqrt{6}}{\sqrt{8}+\sqrt{6}}$$
$$=\frac{(\sqrt{8}+\sqrt{6})^2}{(\sqrt{8})^2-(\sqrt{6})^2}$$
$$=\frac{8+6+2\sqrt{48}}{2}\Rightarrow7+\sqrt{48}$$
$$N-\frac{1}{N}=7+\sqrt{48}-\frac{1}{7+\sqrt{48}}$$
$$=7+\sqrt{48}-\frac{7-\sqrt{48}}{(7)^2-(\sqrt{48})^2}$$
$$=7+\sqrt{48}-7+\sqrt{48}$$
$$=2\sqrt{48}\Rightarrow8\sqrt{3}$$

66. $\frac{3\sqrt{8}-2\sqrt{12}+\sqrt{20}}{3\sqrt{18}-2\sqrt{27}+\sqrt{45}}$ का सरलतम मान क्या है?

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) 2

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (I-पाती)
S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

उत्तर—(b)

व्याख्या— $$\frac{3\sqrt{8}-2\sqrt{12}+\sqrt{20}}{3\sqrt{18}-2\sqrt{27}+\sqrt{45}}=\frac{3\times2\sqrt{2}-2\times2\sqrt{3}+2\sqrt{5}}{3\times3\sqrt{2}-2\times3\sqrt{3}+3\sqrt{5}}$$
$$=\frac{6\sqrt{2}-4\sqrt{3}+2\sqrt{5}}{9\sqrt{2}-6\sqrt{3}+3\sqrt{5}}$$
$$=\frac{2(3\sqrt{2}-2\sqrt{3}+\sqrt{5})}{3(3\sqrt{2}-2\sqrt{3}+\sqrt{5})}$$
$$=\frac{2}{3}$$

67. $\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\right)$ का मान है-

(a) $2\sqrt{2}$ (b) $2-\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2}$ (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014, 2015

उत्तर—(a)

व्याख्या– $\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\right)$

$=\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\frac{3\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{5-2}-\frac{\sqrt{5}(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{3-2}\right)$

(संयुग्मी से गुणा किया गया)

$=\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\frac{3\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3}-\sqrt{5}(\sqrt{3}-\sqrt{2})\right)$

$=\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{15}-\sqrt{6}-\sqrt{15}+\sqrt{10}\right)$

$=\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{10}-\sqrt{6}\right)$

$=\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}(\sqrt{5}-\sqrt{3})\right)$

$=\sqrt{2}\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)$

$=\sqrt{2}(5-3)$ $\quad[\because a^2-b^2=(a+b)(a-b)]$

$=\sqrt{2}\times 2$

$=2\sqrt{2}$

68. $\sqrt{3^4+12^2}$ का मान क्या है?

(a) 13 (b) 15

(c) 17 (d) 19

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 6 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\sqrt{3^4+12^2}=\sqrt{81+144}$

$=\sqrt{225}\Rightarrow 15$

69. $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}-4\sqrt{3}\right)^2$ का मान क्या है?

(a) 36 (b) $36\sqrt{3}$

(c) 49 (d) $49+\sqrt{3}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}-4\sqrt{3}\right)^2=\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\times\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}-4\sqrt{3}\right)^2$

$=\left(\frac{4+2\sqrt{3}+2\sqrt{3}+3}{4+2\sqrt{3}-2\sqrt{3}-3}-4\sqrt{3}\right)^2$

$=\left(\frac{7+4\sqrt{3}}{1}-4\sqrt{3}\right)^2$

$=(7+4\sqrt{3}-4\sqrt{3})^2$

$=(7)^2$

$=49$

70. $\sqrt{3\frac{33}{64}}\div\sqrt{9\frac{1}{7}}\times 2\sqrt{3\frac{1}{9}}$ को सरलीकृत कीजिए।

(a) $\frac{45}{256}$ (b) $1\frac{17}{28}$

(c) $4\frac{3}{8}$ (d) $2\frac{3}{16}$

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sqrt{3\frac{33}{64}}\div\sqrt{9\frac{1}{7}}\times 2\sqrt{3\frac{1}{9}}=\sqrt{\frac{225}{64}}\div\sqrt{\frac{64}{7}}\times 2\sqrt{\frac{28}{9}}$

$=\frac{15}{8}\div\frac{8}{\sqrt{7}}\times 2\times\frac{2}{3}\times\sqrt{7}$

$=\frac{15}{8}\times\frac{\sqrt{7}}{8}\times\frac{4}{3}\times\sqrt{7}$

$=\frac{5}{16}\times 7$

$=\frac{35}{16}\Rightarrow 2\frac{3}{16}$

71. $\frac{5\sqrt{3}}{2}+\sqrt{108}$ का मान ज्ञात करें।

(a) $\frac{7\sqrt{3}}{2}$ (b) $\frac{17\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{27\sqrt{3}}{2}$ (d) $\frac{37\sqrt{3}}{2}$

S.S.C. ऑनलाइन (CHSL) 11 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

व्याख्या– $\frac{5\sqrt{3}}{2}+\sqrt{108}=\frac{5\sqrt{3}}{2}+6\sqrt{3}$

$(\because\ \sqrt{108}=\sqrt{36\times 3}\Rightarrow 6\sqrt{3})$

$=\frac{5\sqrt{3}+12\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\frac{17\sqrt{3}}{2}$

72. $\frac{\sqrt{72}\times\sqrt{363}\times\sqrt{175}}{\sqrt{32}\times\sqrt{147}\times\sqrt{252}}$ का मान कितना होगा?

(a) $\frac{55}{28}$ (b) $\frac{55}{42}$

(c) $\frac{45}{56}$ (d) $\frac{45}{28}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(a)

व्याख्या— $\frac{\sqrt{72}\times\sqrt{363}\times\sqrt{175}}{\sqrt{32}\times\sqrt{147}\times\sqrt{252}} = \frac{6\sqrt{2}\times11\sqrt{3}\times5\sqrt{7}}{4\sqrt{2}\times7\times\sqrt{3}\times6\sqrt{7}}$

$= \frac{6}{4}\times\frac{11}{7}\times\frac{5}{6} \Rightarrow \frac{55}{28}$

73. यदि $\frac{(x-\sqrt{24})(\sqrt{75}+\sqrt{50})}{\sqrt{75}-\sqrt{50}} = 1$ हो, तो x का मान कितना होगा?

(a) $\sqrt{5}$ (b) 5

(c) $2\sqrt{5}$ (d) $3\sqrt{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— $\frac{(x-\sqrt{24})(\sqrt{75}+\sqrt{50})}{\sqrt{75}-\sqrt{50}} = 1$

$(x-\sqrt{24}) = \frac{(\sqrt{75}-\sqrt{50})}{(\sqrt{75}+\sqrt{50})}$

$= \frac{(\sqrt{75}-\sqrt{50})(\sqrt{75}-\sqrt{50})}{(\sqrt{75}+\sqrt{50})(\sqrt{75}-\sqrt{50})}$

$= \frac{(\sqrt{75}-\sqrt{50})^2}{(\sqrt{75})^2-(\sqrt{50})^2}$

$\{\because (a+b)(a-b) = a^2-b^2\}$

$= \frac{75+50-2\sqrt{75}\times\sqrt{50}}{25}$

$= \frac{125-2\sqrt{75}\times\sqrt{50}}{25}$

$= \frac{125-2\times5\times5\sqrt{3}\sqrt{2}}{25}$

$= \frac{125-50\sqrt{6}}{25}$

$= \frac{25(5-2\sqrt{6})}{25}$

$= 5-2\sqrt{6}$

$= 5-\sqrt{24}$

$\therefore\ x-\sqrt{24} = 5-\sqrt{24}$

$x = 5$

74. मान लीजिए $a = \frac{1}{2-\sqrt{3}}+\frac{1}{3-\sqrt{8}}+\frac{1}{4-\sqrt{15}}$ है, तो -

(a) $a < 18$ किंतु $a \neq 9$ (b) $a > 18$

(c) $a = 18$ (d) $a = 9$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $a = \frac{1}{2-\sqrt{3}}+\frac{1}{3-\sqrt{8}}+\frac{1}{4-\sqrt{15}}$

$= \frac{1\times(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}+\frac{1\times(3+\sqrt{8})}{(3-\sqrt{8})(3+\sqrt{8})}+\frac{1\times(4+\sqrt{15})}{(4-\sqrt{15})(4+\sqrt{15})}$

$= \frac{2+\sqrt{3}}{(4-3)}+\frac{3+\sqrt{8}}{(9-8)}+\frac{4+\sqrt{15}}{(16-15)}$

$\left[\because (a-b)(a+b) = a^2-b^2\right]$

$= 2+\sqrt{3}+3+\sqrt{8}+4+\sqrt{15}$

$= 9+\sqrt{3}+\sqrt{8}+\sqrt{15}$

$= 9+1.73+2.83+3.87$

$= 9+1.73+2.83+3.87$

$= 17.43$

अतः $17.43 < 18$

$\therefore\ a < 18$ किंतु $a \neq 9$

75. यदि $x = 5-\sqrt{21}$ हो, तो $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{32-2x}-\sqrt{21}}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{3}-\sqrt{7}\right)$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{7}+\sqrt{3}\right)$ (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(7-\sqrt{3}\right)$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— $x = 5-\sqrt{21}$

$x = \frac{1}{2}\left(10-2\sqrt{21}\right)$

$x = \frac{1}{2}\left(7+3-2\sqrt{21}\right)$

$\because\ a^2+b^2-2ab = (a-b)^2$

$x = \frac{1}{2}\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)^2$

$\therefore\ \sqrt{x} = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ ..... (i)

$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{32-2x}-\sqrt{21}} = \frac{\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{32-2(5-\sqrt{21})}-\sqrt{21}}$

$$= \frac{\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{32-10+2\sqrt{21}}-\sqrt{21}}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{22+2\sqrt{21}}-\sqrt{21}}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{(\sqrt{21}+\sqrt{1})^2}-\sqrt{21}}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}{\sqrt{21}+\sqrt{1}-\sqrt{21}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)$$

76. $\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}-\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$ का सरलीकृत मान है-

(a) 0 (b) $\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{6}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर–(*)

व्याख्या– $\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}-\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$

$$= \frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}+\sqrt{\frac{1}{2}\left(4+2\sqrt{3}\right)}}-\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}-\sqrt{\frac{1}{2}\left(4-2\sqrt{3}\right)}}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}+\sqrt{\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2}}}-\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}-\sqrt{\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2}}}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$[\because 4+2\sqrt{3}=(\sqrt{3}+1)^2$ तथा $4-2\sqrt{3}=(\sqrt{3}-1)^2]$

$$= \frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}+\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}}-\frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{2}-\frac{(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{2}}}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{6}+2}{\frac{(2+\sqrt{3}+1)}{\sqrt{2}}}-\frac{\sqrt{6}+2}{\frac{(2-\sqrt{3}+1)}{\sqrt{2}}}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6}+2)\sqrt{2}}{(3+\sqrt{3})}-\frac{(\sqrt{6}+2)\sqrt{2}}{(3-\sqrt{3})}-\frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{2}(\sqrt{6}+2)\left(\frac{1}{3+\sqrt{3}}-\frac{1}{3-\sqrt{3}}\right)-\frac{2\sqrt{2}(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}$$

$$= (\sqrt{12}+2\sqrt{2})\left(\frac{3-\sqrt{3}-3-\sqrt{3}}{(9-3)}\right)-\frac{2\sqrt{2}(2-\sqrt{2})}{(4-2)}$$

$$= (\sqrt{12}+2\sqrt{2})\times\left(\frac{-2\sqrt{3}}{6}\right)-\sqrt{2}(2-\sqrt{2})$$

$$= (\sqrt{12}+2\sqrt{2})\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)-2\sqrt{2}+2$$

$$= -\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}-\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}-2\sqrt{2}+2$$

$$= -\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}-\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}-2\sqrt{2}+2$$

$$= -2\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+1\right)$$

$$= -2\sqrt{2}\frac{(1+\sqrt{3})}{\sqrt{3}}$$

77. यदि $2+x\sqrt{3}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ है, तो x का सरलतम मान क्या है?

(a) –2 (b) –1

(c) 2 (d) 1

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर–(b)

व्याख्या– $2+x\sqrt{3}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}$

$$2+x\sqrt{3}=\frac{(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}$$

$(2-\sqrt{3})$ से अंश और हर में गुणा करने पर

$$=\frac{2-\sqrt{3}}{4-3}=\frac{2-\sqrt{3}}{1} \qquad [(a+b)(a-b)=a^2-b^2]$$

$$2+x\sqrt{3}=2-\sqrt{3}$$

$$2+x\sqrt{3}=2+(-1)\sqrt{3}$$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर

$$x=-1$$

78. यदि $x=\frac{4\sqrt{15}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ हो, तो

$\frac{x+\sqrt{20}}{x-\sqrt{20}}+\frac{x+\sqrt{12}}{x-\sqrt{12}}$ का मान कितना होगा?

(a) 1 (b) 2

(c) $\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(b)

व्याख्या– $x=\frac{4\sqrt{15}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{2\times 2\times\sqrt{5}\times\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

$=\frac{x}{2\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

$=\frac{x}{\sqrt{20}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

या $=\frac{x}{\sqrt{12}}=\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

योगान्तरानुपात नियम से-

$\frac{x+\sqrt{20}}{x-\sqrt{20}}=\frac{2\sqrt{3}+(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2\sqrt{3}-(\sqrt{5}+\sqrt{3})}=\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{5}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

तथा $\frac{x+\sqrt{12}}{x-\sqrt{12}}=\frac{2\sqrt{5}+(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2\sqrt{5}-(\sqrt{5}+\sqrt{3})}=\frac{3\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

$\therefore =\frac{x+\sqrt{20}}{x-\sqrt{20}}+\frac{x+\sqrt{12}}{x-\sqrt{12}}=\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{5}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}-\frac{3\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

$=\frac{2\sqrt{3}-2\sqrt{5}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

$=2$

Trick–

यदि $x=\frac{4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ तो $\frac{x+2\sqrt{a}}{x-2\sqrt{a}}+\frac{x+2\sqrt{b}}{x-2\sqrt{b}}=2$ (सूत्र)

$\therefore \frac{x+\sqrt{20}}{x-\sqrt{20}}+\frac{x+\sqrt{12}}{x-\sqrt{12}}=\frac{x+2\sqrt{5}}{x-2\sqrt{5}}+\frac{x+2\sqrt{3}}{x-2\sqrt{3}}\Rightarrow 2$

79. $\sqrt{\frac{0.081\times 0.324\times 4.624}{1.5625\times 0.0289\times 72.9\times 64}}$ का मान क्या है?

(a) 24 (b) 2.4

(c) 0.024 (d) 2.04

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012, 2013

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

उत्तर–(c)

व्याख्या– $\sqrt{\frac{0.081\times 0.324\times 4.624}{1.5625\times 0.0289\times 72.9\times 64}}$

$=\sqrt{\frac{81\times 324\times 4624}{15625\times 289\times 729\times 64}}$

$=\sqrt{\frac{9^2\times 18^2\times 68^2}{(125)^2\times 17^2\times 27^2\times 8^2}}$

$=\frac{9\times 18\times 68}{125\times 8\times 17\times 27}\Rightarrow 0.024$

80. $\left(3+\sqrt{8}\right)+\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\left(6+4\sqrt{2}\right)$ का मान क्या है?

(a) 0 (b) 8

(c) 1 (d) $\sqrt{2}$

S.S.C. F.C.I. (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\left(3+\sqrt{8}\right)+\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\left(6+4\sqrt{2}\right)$

$=\left(3+2\sqrt{2}\right)+\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\left(6+4\sqrt{2}\right)$

$=\frac{1}{3-\sqrt{8}}+\left(3+2\sqrt{2}\right)-\left(6+4\sqrt{2}\right)$

$=\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\left(3+2\sqrt{2}\right)$

$=\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\left(3+\sqrt{8}\right)$

$=\frac{1-\left(3+\sqrt{8}\right)\left(3-\sqrt{8}\right)}{\left(3-\sqrt{8}\right)}$

$=\frac{1-\left(3^2-\left(\sqrt{8}\right)^2\right)}{\left(3-\sqrt{8}\right)}$

$\left(\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2\right)$

$=\frac{1-(9-8)}{3-\sqrt{8}}$

$=\frac{1-1}{3-\sqrt{8}}$

$=\frac{0}{3-\sqrt{8}}\Rightarrow 0$

Trick–

$3+\sqrt{8}+\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\left(6+4\sqrt{2}\right)$

$=3+\sqrt{8}+\frac{3+\sqrt{8}}{(3)^2-(\sqrt{8})^2}-2(3+2\sqrt{2})$

$=2(3+\sqrt{8})-2(3+\sqrt{8})\Rightarrow 0$

81. $\frac{\sqrt{128}+\sqrt{72}}{\sqrt{32}}$ का मान क्या है?

(a) 3.5 (b) 7

(c) 4.5 (d) 9

S.S.C. ऑनलाइन (CHSL) 11 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\frac{\sqrt{128}+\sqrt{72}}{\sqrt{32}} = \frac{\sqrt{64\times2}+\sqrt{36\times2}}{\sqrt{16\times2}}$

$= \frac{8\sqrt{2}+6\sqrt{2}}{4\sqrt{2}}$

$= \frac{14\sqrt{2}}{4\sqrt{2}} = \frac{7}{2} \Rightarrow 3.5$

82. $\sqrt{\frac{9.5\times0.085}{0.0017\times0.19}}$ किसके बराबर है?

(a) 50 (b) 500

(c) 0.05 (d) 5

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— $\sqrt{\frac{9.5\times0.085}{0.0017\times0.19}} = \sqrt{\frac{95\times85\times100}{17\times19}}$

$= \sqrt{5\times5\times100}$

$= \sqrt{5\times5\times10\times10}$

$= 5\times10$

$= 50$

83. यदि $\sqrt{6}\times\sqrt{15} = x\sqrt{10}$ हो, तो x का मान क्या होगा?

(a) $\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{6}$

(c) 3 (d) ±3

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\sqrt{6}\times\sqrt{15} = x\sqrt{10}$

$\sqrt{6\times15} = x\sqrt{10}$

$\sqrt{90} = x\sqrt{10}$

$\sqrt{9\times10} = x\sqrt{10}$

$3\sqrt{10} = x\sqrt{10}$

$\therefore x = 3$

84. यदि $x = 2+\sqrt{3}, y = 2-\sqrt{3}$ हो, तो $\frac{x^2+y^2}{x^3+y^3}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{7}{38}$ (b) $\frac{7}{40}$

(c) $\frac{7}{19}$ (d) $\frac{7}{26}$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

व्याख्या— दिया है $x = 2+\sqrt{3}$

$\therefore x^2 = (2+\sqrt{3})^2 = 4+3+4\sqrt{3}$

$= 7+4\sqrt{3}$

तथा $y = 2-\sqrt{3}$

$\therefore \quad y^2 = (2-\sqrt{3})^2 = 4+3-4\sqrt{3}$

$= 7-4\sqrt{3}$

पुनः $x^3 = x\times x^2 = (2+\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})$

$= 14+8\sqrt{3}+7\sqrt{3}+4\sqrt{3}\sqrt{3}$

$= 14+15\sqrt{3}+12$

$= 26+15\sqrt{3}$

पुनः $y^3 = y\times y^2 = (2-\sqrt{3})(7-4\sqrt{3})$

$= 14-8\sqrt{3}-7\sqrt{3}+4\sqrt{3}\sqrt{3}$

$= 14-15\sqrt{3}+12$

$= 26-15\sqrt{3}$

अब $\frac{x^2+y^2}{x^3+y^3} = \frac{(7+4\sqrt{3})+(7-4\sqrt{3})}{(26+15\sqrt{3})+(26-15\sqrt{3})}$

$= \frac{14}{52} \Rightarrow \frac{7}{26}$

Trick–

$\frac{x^2+y^2}{x^3+y^3} = \frac{(x+y)^2-2xy}{(x+y)[(x+y)^2-3xy]}$

$[\because x+y = 2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3} = 4$

$xy = (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 4-3 = 1]$

$= \frac{4^2-2\times1}{4[4^2-3\times1]}$

$= \frac{(16-2)}{4(16-3)} = \frac{14}{4\times13} \Rightarrow \frac{7}{26}$

Trick–

$x = 2+\sqrt{3}$

$y = 2-\sqrt{3}$

$\therefore y = \frac{1}{x}$

$\therefore x+\frac{1}{x} = 2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3} = 4$

$x^2+\frac{1}{x^2} = 4^2-2 = 14$

$x^3+\frac{1}{x^3} = 4^3-3\times 4 = 52$

वैकल्पिक विधि : $x+\frac{1}{x} = a$

$\therefore x^2+\frac{1}{x^2} = a^2-2$

तथा $x^3+\frac{1}{x^3} = a^3-3a$

$\therefore \frac{x^2+y^2}{x^3+y^3} = \frac{x^2+\frac{1}{x^2}}{x^3+\frac{1}{x^3}} = \frac{14}{52} = \frac{7}{26}$

85. यदि $\sqrt{2} = 1.4142$ हो, तो $\frac{7}{4+\sqrt{2}}$ का मान कितना होगा?

(a) 1.2929 (b) 1.5858

(c) 3.5858 (d) 4.4142

S.S.C. F.C.I परीक्षा, 2012

उत्तर–(a)

व्याख्या—दिया है $\sqrt{2} = 1.4142$

$\therefore \frac{7}{4+\sqrt{2}} = \frac{7\left(4-\sqrt{2}\right)}{(4)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2}$

$= \frac{7(4-\sqrt{2})}{16-2} = \frac{7(4-\sqrt{2})}{14}$

$= \frac{4-\sqrt{2}}{2} = \frac{4-1.4142}{2}$

$= \frac{2.5858}{2} = 1.2929$

86. $\frac{15}{\sqrt{10}+\sqrt{20}+\sqrt{40}-\sqrt{80}-\sqrt{5}}$ निम्न में किसके बराबर है?

(a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{10}$

(c) $\sqrt{10}+\sqrt{5}$ (d) $\sqrt{10}-\sqrt{5}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(c)

व्याख्या— $\frac{15}{\sqrt{10}+\sqrt{20}+\sqrt{40}-\sqrt{80}-\sqrt{5}}$

$= \frac{15}{\sqrt{5}\left(\sqrt{2}+2+2\sqrt{2}-4-1\right)}$

$= \frac{3\times 5}{\sqrt{5}\left(3\sqrt{2}-3\right)}$

$= \frac{3\times 5}{3\sqrt{5}\left(\sqrt{2}-1\right)}$

$= \frac{\sqrt{5}\left(\sqrt{2}+1\right)}{\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)}$ ($\because \sqrt{2}+1$ से ऊपर तथा नीचे गुण करने पर)

$= \sqrt{10}+\sqrt{5}$

87. $\frac{1}{\sqrt{16}-\sqrt{15}}-\frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}}+\frac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}}-\frac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}}+\frac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}}-\frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}}+\frac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{9}}$ का मान कितना होगा?

(a) 7 (b) 0

(c) 1 (d) 5

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

व्याख्या— $\frac{1}{\sqrt{16}-\sqrt{15}}-\frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}}+\frac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}}-\frac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}}+\frac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}}-\frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}}+\frac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{9}}$

$= \frac{\sqrt{16}+\sqrt{15}}{1}-\frac{\sqrt{15}+\sqrt{14}}{1}+\frac{\sqrt{14}+\sqrt{13}}{1}-\frac{\sqrt{13}+\sqrt{12}}{1}+\frac{\sqrt{12}+\sqrt{11}}{1}-\frac{\sqrt{11}+\sqrt{10}}{1}+\frac{\sqrt{10}+\sqrt{9}}{1}$

$= \sqrt{16}+\sqrt{15}-\sqrt{15}-\sqrt{14}+\sqrt{14}+\sqrt{13}-\sqrt{13}-\sqrt{12}+\sqrt{12}+\sqrt{11}-\sqrt{11}-\sqrt{10}+\sqrt{10}+\sqrt{9}$

$= \sqrt{16}+\sqrt{9}$

$= 4+3$

$= 7$

Trick–

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}-\sqrt{a_2}}-\frac{1}{\sqrt{a_2}-\sqrt{a_3}}+\frac{1}{\sqrt{a_3}-\sqrt{a_4}}-\frac{1}{\sqrt{a_4}-\sqrt{a_5}}+\cdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{a_{n-1}}-\sqrt{a_n}}=\sqrt{a_1}+\sqrt{a_n}$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{16}-\sqrt{15}}-\frac{1}{\sqrt{15}-\sqrt{14}}+\frac{1}{\sqrt{14}-\sqrt{13}}-$$

$$\frac{1}{\sqrt{13}-\sqrt{12}}+\frac{1}{\sqrt{12}-\sqrt{11}}-\frac{1}{\sqrt{11}-\sqrt{10}}+\frac{1}{\sqrt{10}-\sqrt{9}}$$

$$=\sqrt{16}+\sqrt{9}$$

$$=4+3=7$$

88. $\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}$ का मान किसके बराबर है?

(a) 2 (b) 3

(c) $\sqrt{3}$ (d) $2\sqrt{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

व्याख्या– $\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8\sqrt{7+4\sqrt{3}}}}$

$$=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+8(2+\sqrt{3})}}$$

$$=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{3+16+8\sqrt{3}}}$$

$$=\sqrt{-\sqrt{3}+\sqrt{(4+\sqrt{3})^2}}$$

$$=\sqrt{-\sqrt{3}+4+\sqrt{3}}$$

$$=\sqrt{4} \Rightarrow 2$$

89. $\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}-\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}-2}$ किसके बराबर है ?

(a) 5 (b) 3

(c) 1 (d) 0

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2011

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर–(a)

व्याख्या–

$$\frac{1}{3-\sqrt{8}}-\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}-\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}-2}$$

$$=\frac{1}{3-\sqrt{8}}\times\frac{3+\sqrt{8}}{3+\sqrt{8}}-\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}\times\frac{\sqrt{8}+\sqrt{7}}{\sqrt{8}+\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$$

$$\times\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}-\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\times\frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}-2}\times\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}+2}$$

$$=\frac{\left(3+\sqrt{8}\right)}{1}-\frac{\left(\sqrt{8}+\sqrt{7}\right)}{1}+\frac{\left(\sqrt{7}+\sqrt{6}\right)}{1}-\frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{5}\right)}{1}+\frac{\sqrt{5}+2}{1}$$

$$=3+\sqrt{8}-\sqrt{8}-\sqrt{7}+\sqrt{7}+\sqrt{6}-\sqrt{6}-\sqrt{5}+\sqrt{5}+2$$

$$=3+2$$

$$=5$$

Trick–

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}-\sqrt{a_2}}-\frac{1}{\sqrt{a_2}-\sqrt{a_3}}+\frac{1}{\sqrt{a_3}-\sqrt{a_4}}\cdots\cdots$$

$$\frac{1}{\sqrt{a_{n-1}}-\sqrt{a_n}}=\sqrt{a_1}+\sqrt{a_n}$$

$$\therefore \frac{1}{3-\sqrt{8}}-\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}\cdots\cdots\frac{1}{\sqrt{5}-2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{9}-\sqrt{8}}-\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}+\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}\cdots\cdots\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{4}}$$

$$=\sqrt{9}+\sqrt{4}$$

$$=3+2=5$$

90. $\sqrt{8-8\times\frac{2\frac{1}{5}-1\frac{2}{7}}{2-\frac{1}{6-\frac{1}{6}}}}$ का मान है-

(a) 0 (b) 4

(c) 3 (d) 2

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर–(d)

व्याख्या– $\sqrt{8-8\times\frac{2\frac{1}{5}-1\frac{2}{7}}{2-\frac{1}{6-\frac{1}{6}}}}=\sqrt{8-8\times\frac{\frac{11}{5}-\frac{9}{7}}{2-\frac{6}{35}}}$

$$=\sqrt{8-8\times\frac{\frac{77-45}{35}}{\frac{70-6}{35}}}$$

$$=\sqrt{8-8\times\frac{\frac{32}{35}}{\frac{64}{35}}}$$

$$=\sqrt{8-4}=\sqrt{4} \Rightarrow 2$$

प्रकार-6

विविध

91. 204×197 का मान क्या है?

(a) 40218 (b) 40188

(c) 40212 (d) 39812

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— $204 \times 197 = 40188$

अथवा

$204 \times 197 = (200+4)(200-3)$

$= (200)^2 - 3 \times 200 + 4 \times 200 - 12$

$= 40000 + 200 - 12$

$= 40000 + 188$

$= 40188$

92. यदि $1^3 + 2^3 + ... + 10^3 = 3025$, तो $2^3 + 4^3 + ... + 20^3$ का मान क्या होगा?

(a) 5060 (b) 12100

(c) 24200 (d) 7590

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because 1^3 + 2^3 + ... + 10^3 = 3025$

$\therefore$ व्यंजक $= 2^3 + 4^3 + 6^3 + ... + 20^3$

$= 2^3 (1^3 + 2^3 + ... + 10^3)$

$= 2^3 \times 3025$

$= 8 \times 3025 \Rightarrow 24200$

93. यदि $x * y = (x+3)^2 (y-1)$ हो, तो $5 * 4$ का मान क्या होगा?

(a) 192 (b) 182

(c) 180 (d) 172

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर—(a)

व्याख्या— $x * y = (x+3)^2 (y-1)$

$\therefore \quad 5 * 4 = (5+3)^2 (4-1)$

$= 8^2 \times 3$

$= 64 \times 3 \Rightarrow 192$

94. निम्नलिखित में गलत संबंध का चयन करें।

(i) $\sqrt{6} + \sqrt{2} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

(ii) $\sqrt{6} + \sqrt{2} < \sqrt{5} + \sqrt{3}$

(iii) $\sqrt{6} + \sqrt{2} > \sqrt{5} + \sqrt{3}$

(a) (ii) और (iii)

(b) (ii)

(c) (i)

(d) (i) और (iii)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— विकल्प (i) से

$\sqrt{6} + \sqrt{2} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

माना $x = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ तथा $y = \sqrt{5} + \sqrt{3}$

$x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{6} \times \sqrt{2}$ तथा $y^2 = 5 + 3 + 2\sqrt{5} \times \sqrt{3}$

(x तथा y का वर्ग करने पर)

$x^2 = 8 + 2\sqrt{12}$ तथा $y^2 = 8 + 2\sqrt{15}$

स्पष्ट है $\sqrt{6} + \sqrt{2} < \sqrt{5} + \sqrt{3}$ सही है।

तथा $\sqrt{6} + \sqrt{2} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ और

$\sqrt{6} + \sqrt{2} > \sqrt{5} + \sqrt{3}$ में गलत संबंध हैं।

अतः विकल्प (i) और (iii) गलत हैं।

95. $[1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 7 + 7 \times 8 + 8 \times 9 + 9 \times 10 + 10 \times 11]$ बराबर है—

(a) 770 (b) 660

(c) 440 (d) 330

S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

व्याख्या— $[1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 7 + 7 \times 8 + 8 \times 9 + 9 \times 10 + 10 \times 11]$

$= 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 56 + 72 + 90 + 110$

$= 440$